

LAPORAN AKHIR TUGAS BESAR PBO

Judul Proyek

Sistem Manajemen Perpustakaan Digital

Nama Kelompok

NYAWIT GROUP

Mata Kuliah

Pemrograman Berorientasi Objek (PBO)

Dosen Pengampu

Pak DANY CANDRA FEBRIANTO

Daftar Anggota

1. Zulfan Hanif Ihsani (103112430221)
2. Daffa Tsaqifna Fauztsany (103112430032)
3. Bayu Wandana (103112430159)
4. Andika Arya Saputra (103112400247)
5. Tio Armani (103112430225)
6. Chadafya Putra Zulfikar (103112430173)

1. Deskripsi Singkat Sistem

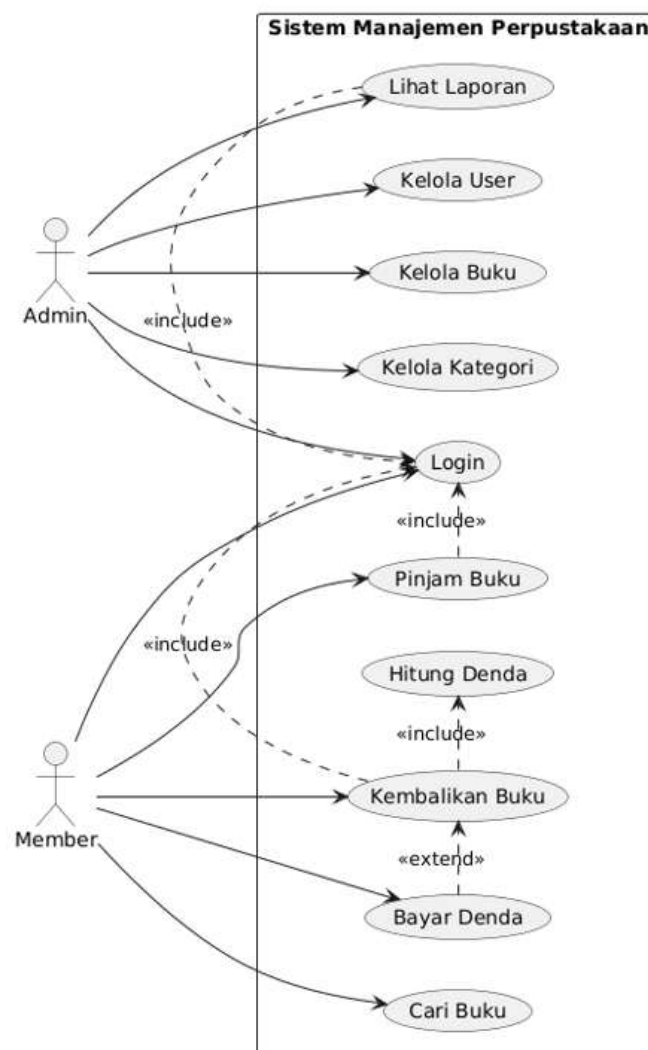
Sistem Manajemen Perpustakaan Digital merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan Java Spring Boot dengan arsitektur Model-View-Controller (MVC). Sistem ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan seluruh aktivitas perpustakaan secara digital, mulai dari proses autentikasi pengguna, pengelolaan data buku dan kategori, proses peminjaman serta pengembalian buku, hingga pengelolaan denda akibat keterlambatan. Selain itu, aplikasi menyediakan dashboard yang membantu administrator memonitor aktivitas perpustakaan secara real-time sehingga proses administrasi menjadi lebih efektif, cepat, dan terorganisir.

2. Daftar Fitur & Pembagian Tugas

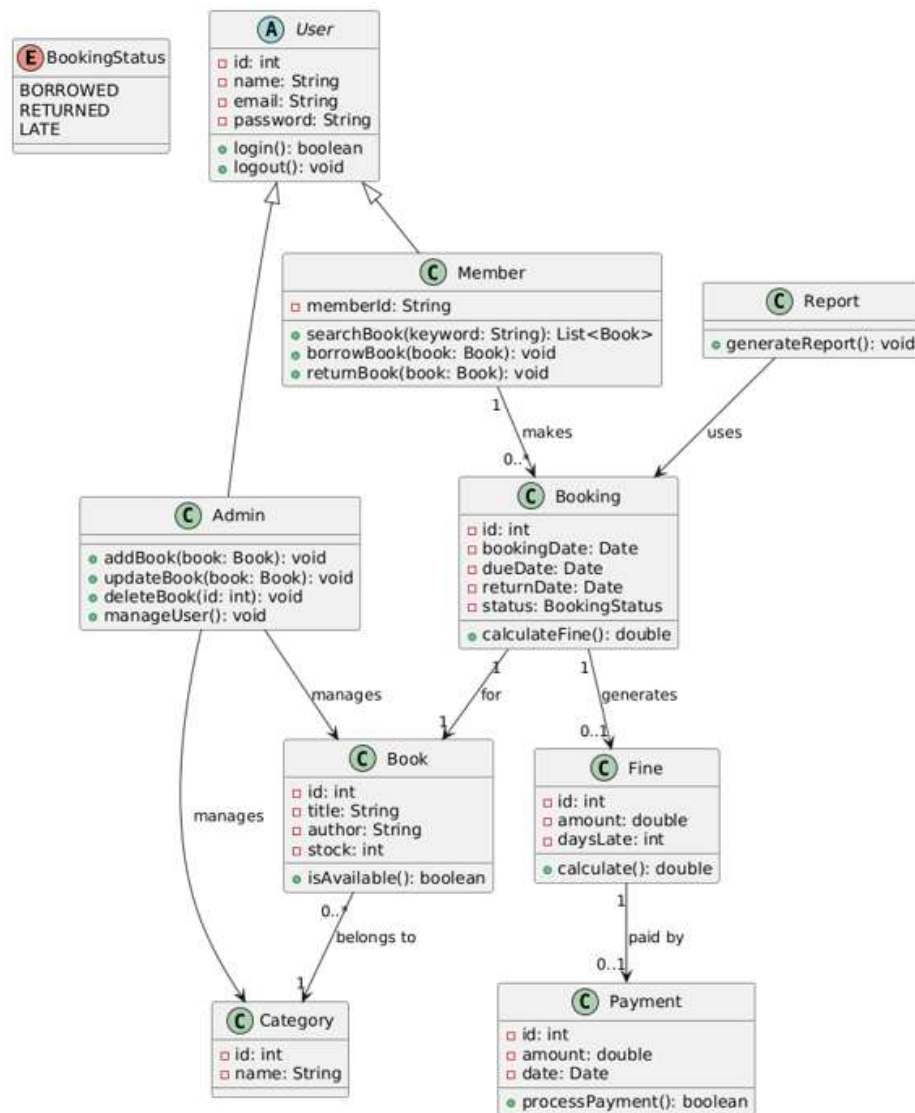
No	Nama Anggota	Fitur (Modul)	Deskripsi Singkat
1	Zulfan Hanif Ihsani	Login, Register & Manajemen User	Mengelola proses registrasi, login, autentikasi serta pengelolaan data pengguna sistem.
2	Bayu Wandana	Manajemen Buku	Mengelola data buku melalui fitur tambah, ubah, hapus, pencarian, dan melihat daftar buku.

No	Nama Anggota	Fitur (Modul)	Deskripsi Singkat
3	Daffa Tsaqifna Fauztsany	Manajemen Kategori	Mengelompokkan buku berdasarkan kategori agar memudahkan proses pencarian dan pengelolaan data.
4	Andika Arya Saputra	Peminjaman & Pengembalian Buku	Mengelola proses peminjaman, pengembalian, serta status ketersediaan buku.
5	Tio Armani	Manajemen Denda	Menghitung denda keterlambatan pengembalian serta mengelola data pembayaran denda.
6	Chadafya Putra Zulfikar	Dashboard & Laporan	Menampilkan dashboard informasi serta laporan aktivitas perpustakaan secara ringkas.

3. Use Case Diagram



4. Class Diagram



5. Traceability

No	Use Case	Class yang Terlibat
1	Login / Register	User, AuthController, UserService
2	Kelola Buku	Book, BookController, BookService, BookRepository
3	Kelola Kategori	Category, CategoryController, CategoryService
4	Pinjam Buku	Booking, BookingController, BookingService
5	Kembalikan Buku	Booking, Fine, BookingService, FineService
6	Kelola Denda	Fine, FineController, FineService
7	Dashboard	DashboardController, User, Book, Booking

6. List Fitur

1. Sistem Akun & Manajemen User

- a. Registrasi akun pengguna.
- b. Login dan autentikasi pengguna.
- c. Pengelolaan data pengguna.

2. Manajemen Buku

- a. Menambahkan buku baru.
 - b. Mengubah data buku.
 - c. Menghapus buku.
 - d. Mencari buku berdasarkan judul atau kategori.
-

3. Manajemen Kategori

- a. Menambahkan kategori buku.
 - b. Mengubah kategori.
 - c. Menghapus kategori.
 - d. Mengelompokkan buku berdasarkan kategori.
-

4. Sistem Peminjaman Buku

- a. Melakukan peminjaman buku.
 - b. Melihat daftar peminjaman.
 - c. Mengembalikan buku.
 - d. Mengubah status ketersediaan buku secara otomatis.
-

5. Sistem Denda

- a. Menghitung denda keterlambatan.
 - b. Menampilkan daftar denda.
 - c. Mengelola pembayaran denda.
-

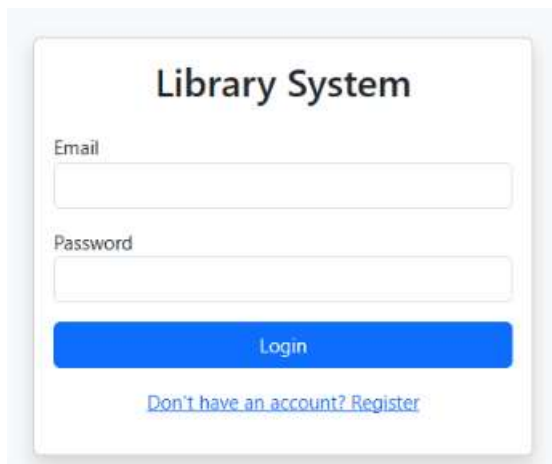
6. Dashboard Administrator

- a. Menampilkan jumlah buku.

- b. Menampilkan jumlah pengguna.
- c. Menampilkan jumlah peminjaman.
- d. Menampilkan jumlah denda.

7. Screenshot Halaman Web

1. Halaman Login



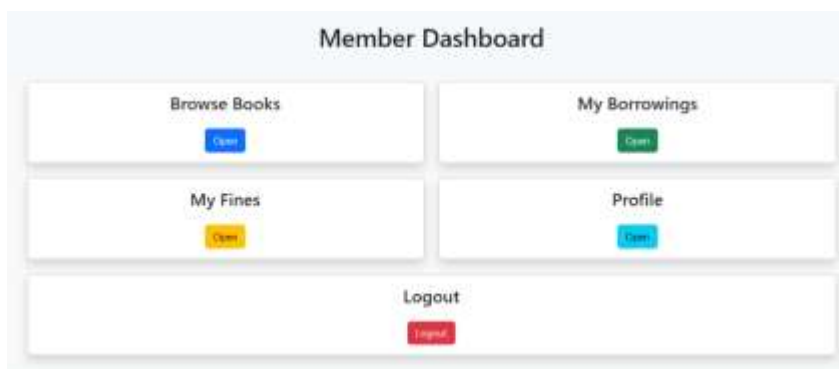
The screenshot shows a login form titled "Library System". It contains two input fields: "Email" and "Password". Below the password field is a blue "Login" button. At the bottom, there is a link that says "Don't have an account? Register".

2. Dashboard Admin



The screenshot shows the "Library Management" dashboard. It features four main sections: "Books" with a "Manage Books" button, "Bookings" with a "Manage Bookings" button, "Fines" with a "Manage Fines" button, and "Logout" with a "Logout" button.

3. Dashboard Member



The screenshot shows the "Member Dashboard". It features four main sections: "Browse Books" with a "Open" button, "My Borrowings" with a "Open" button, "My Fines" with a "Open" button, and "Profile" with a "Open" button. At the bottom, there is a "Logout" button.

4. Manajemen Buku dan Manajemen Kategori

Books Management

Add Book

Title	Author	Stock	Category	Action
wjrlk	pak maullid	20	Programming	edit delete
perograman java	pak dany	55	Programming	edit delete
The Innovators	Walter Isaacson	30	Technology	edit delete
Algoritma dan Pemrograman	Ronald Muki	15	Programming	edit delete
Oboditak Pemrograman Python	Juliane Enterprise	25	Programming	edit delete
Laut Beremta	Yella S. Chudori	40	Novel	edit delete
Gadis Kirek	Ratih Kumala	40	Novel	edit delete
Carik Itu Lukit	Ba Kurniawan	15	Novel	edit delete
Ronggeng Dukuh Paruk	Ahmad Tohari	20	Novel	edit delete
Catatan Seorang Demonstran	Soe Hok Gie	28	History	edit delete
Kronik Revolusi Indonesia	Ramsedyo Ananta Toer	8	History	edit delete
Mestabung: Semesta Mendukung	Yohanes Surya	12	Science	edit delete
Asal-Usul Manusia Indonesia	Herry Widianto	11	Science	edit delete
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)	Sujanto	22	Technology	edit delete
Cloud Computing: Teori dan Implementasi	Iwan Setiwa	18	Technology	edit delete
Disrupsi: Menghadapi Perubahan Zaman	Ronald Kasali	30	Technology	edit delete

Back

6. Peminjaman Buku

Browse Books

Back

Title	Author	Stock	Category	Action
wjrlk	pak maullid	20	Programming	Remove
perograman java	pak dany	55	Programming	Remove
The Innovators	Walter Isaacson	30	Technology	Remove
Algoritma dan Pemrograman	Ronald Muki	15	Programming	Remove
Oboditak Pemrograman Python	Juliane Enterprise	25	Programming	Remove
Laut Beremta	Yella S. Chudori	40	Novel	Remove
Gadis Kirek	Ratih Kumala	40	Novel	Remove
Carik Itu Lukit	Ba Kurniawan	15	Novel	Remove
Ronggeng Dukuh Paruk	Ahmad Tohari	20	Novel	Remove
Catatan Seorang Demonstran	Soe Hok Gie	28	History	Remove
Kronik Revolusi Indonesia	Ramsedyo Ananta Toer	8	History	Remove
Mestabung: Semesta Mendukung	Yohanes Surya	12	Science	Remove
Asal-Usul Manusia Indonesia	Herry Widianto	11	Science	Remove
Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)	Sujanto	22	Technology	Remove
Cloud Computing: Teori dan Implementasi	Iwan Setiwa	18	Technology	Remove
Disrupsi: Menghadapi Perubahan Zaman	Ronald Kasali	30	Technology	Remove

7. Pengembalian Buku

My Borrowings

Back

Book	Borrow Date	Due Date	Status
wjrlk	2026-06-24	2026-06-23	RETURNED
wjrlk	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED
perograman java	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED
wjrlk	2026-06-25	2026-06-23	RETURNED
perograman java	2026-06-25	2026-06-22	RETURNED

8. Manajemen Denda

My Fines			Back
Booking ID	Amount	Paid	
9	\$500	full	

9. Profil Pengguna

My Profile

Back

Name

bayu

Email

bayu@gmail.com

Password

Save Changes

10. Dashboard Laporan

Bookings Management							Back
ID	User	Book	Borrow Date	Due Date	Status	Action	
1	bayu	wgdk	2026-06-24	2026-06-23	RETURNED		
2	bayu	wgdk	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED		
3	bayu	pemograman java	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED		
4	ada	wgdk	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED		
5	ada	pemograman java	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED		
6	ada	wgdk	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED		
7	ada	wgdk	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED		
8	ada	wgdk	2026-06-24	2026-07-01	RETURNED		
9	bayu	wgdk	2026-06-25	2026-06-23	RETURNED		
10	bayu	pemograman java	2026-06-25	2026-06-22	RETURNED		
11	nana	wgdk	2026-06-25	2026-07-02	RETURNED		
12	nana	Ronggeng Dukuh Panukl	2026-06-25	2026-07-02	RETURNED		
13	nana	Mestakung: Semesta Mendukung	2026-06-25	2026-06-22	RETURNED		